

Parcial — Examen para resolver en casa (una semana)

Calibración del modelo Markov-modulado a datos reales de opciones

Métodos Numéricos en Finanzas

Oscar Javier López Alfonso

Departamento de Matemáticas — Universidad Nacional de Colombia

Apertura: _____ • Entrega: _____ (7 días) • Modalidad: **individual**

1 Contexto y reglas

Este parcial cierra el ciclo de los dos talleres del curso. En el **Taller 2** valoraron opciones europeas en el modelo Markov-modulado mediante la función característica cerrada (Carr–Madan/FFT y COS). En el **Taller 3/4** resolvieron la EDP acoplada por diferencias finitas y usaron Monte Carlo para exóticas. Hasta ahora los parámetros del modelo $\theta = (\sigma_0, \sigma_1, \lambda_0, \lambda_1)$ se fijaban *a mano*. El paso que falta — y que constituye este parcial — es el **problema inverso**: recuperar θ a partir de precios de mercado. Seguimos el capítulo de calibración de Hirs, *Computational Methods in Finance*.

La tarea central tiene tres componentes que deben ensamblarse:

1. programar una **tercera ruta de valoración** — la fórmula analítica de la nota teórica del curso (mezcla sobre la varianza integrada);
2. **validarla** contra las dos rutas que ya tienen (Fourier y EDP);
3. usar una de ellas como motor de precios para **calibrar** el modelo a una cadena de opciones real de un ETF.

Una decisión de modelado que ordena todo el parcial

Calibramos con $r_0 = r_1 = r$ (una sola tasa, constante). La razón no es simplificar por simplificar: un *único* subyacente provee una *única* curva de tasa observable, de modo que el régimen modula la *volatilidad*, no la tasa. Además, con $r_0 = r_1$ el descuento se factoriza como e^{-rT} y las **tres** rutas de valoración aplican simultáneamente: Fourier (Taller 2), la fórmula analítica de la nota, y la EDP acoplada (Taller 3). Si $r_0 \neq r_1$ el descuento depende del camino y **Fourier/COS deja de aplicar**; en cambio la **fórmula cerrada y la EDP sí lo admiten** — la fórmula, porque condicionar en la varianza integrada fija los tiempos de ocupación y, con ellos, la tasa integrada del camino (Parte A). El caso $r_0 \neq r_1$ queda como extensión opcional (§8), donde contrastarán fórmula cerrada vs. EDP y por qué dos tasas no son identificables a partir de un solo subyacente.

Reglas. El parcial es **individual**. Está permitido reutilizar su propio código de los Talleres 2 y 3/4 (de hecho se espera). No está permitido compartir código entre estudiantes. Todo resultado numérico debe ser **reproducibile**: fijen semillas, congelen los datos de mercado en un archivo y entreguen el código que los genera. Las dudas se resuelven por el canal del curso; las aclaraciones se publican para todos.

Entregables. Un informe en PDF (máximo 12 páginas, sin contar apéndices/figuras) y un repositorio o carpeta con el código y el *snapshot* de datos. Detalle en §9.

2 El problema de calibración

2.1 Recordatorio compacto del modelo

Sea $\varepsilon = \{\varepsilon(t)\}_{t \geq 0}$ una cadena de Markov en $\{0, 1\}$ con generador $Q = \begin{pmatrix} -\lambda_0 & \lambda_0 \\ \lambda_1 & -\lambda_1 \end{pmatrix}$, $\lambda_0, \lambda_1 > 0$, y distribución estacionaria $\pi_0 = \lambda_1/(\lambda_0 + \lambda_1)$, $\pi_1 = 1 - \pi_0$. Bajo la medida martingala $\mathbb{Q}$ (con $r_0 = r_1 = r$),

$$dS_t = S_t r dt + S_t \sigma_{\varepsilon(t)} dW_t^{\mathbb{Q}},$$

y la cadena conserva su ley bajo $\mathbb{Q}$. La función característica condicional del log-precio, deducida en el Taller 2, es

$$\varphi_i^{\mathbb{Q}}(z, T) = e^{T\rho_+(z)} \left[\cosh(T\sqrt{D(z)}) + (-1)^i \frac{\rho_-(z) + (-1)^i \lambda_i}{\sqrt{D(z)}} \sinh(T\sqrt{D(z)}) \right], \quad i \in \{0, 1\},$$

con $\hat{\mu}_i^{\mathbb{Q}} = r - \frac{1}{2}\sigma_i^2$, $\rho_{\pm}(z) = iz\hat{\mu}_{\pm}^{\mathbb{Q}} - \sigma_{\pm}^2 z^2 - \lambda_{\pm}$, $D(z) = \rho_-(z)^2 + \lambda_0\lambda_1$ y los promedios $\hat{\mu}_{\pm}^{\mathbb{Q}}, \sigma_{\pm}, \lambda_{\pm}$ del apéndice del Taller 2. Las fórmulas clave se reproducen en el Apéndice A.

2.2 El problema inverso (Hirsa)

Sea $\{C_j^{\text{mkt}}\}_{j=1}^N$ un conjunto de precios de mercado, cada uno asociado a un strike K_j y vencimiento T_j . El precio del modelo es una función $C_j^{\text{mod}}(\theta)$ (la construiremos en §6). Calibrar es resolver

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta \in \Theta} \sum_{j=1}^N w_j (C_j^{\text{mod}}(\theta) - C_j^{\text{mkt}})^2,$$

o, mejor, la misma suma en el espacio de *volatilidad implícita* (más estable numéricamente porque homogeneiza escalas a través de strikes y vencimientos).

Tres patologías que el parcial los obliga a enfrentar

1. **Mal condicionamiento.** El problema inverso es típicamente mal condicionado: superficies de error casi planas en algunas direcciones de θ . Necesitarán o bien un buen punto inicial, o bien regularización de Tikhonov hacia un prior.
2. **No identificabilidad por simetría de etiqueta.** El modelo es invariante bajo el intercambio $(\sigma_0, \lambda_0) \leftrightarrow (\sigma_1, \lambda_1)$ más el reetiquetado del régimen inicial. Hay que **romper la simetría** imponiendo $\sigma_0 < \sigma_1$.
3. **Ponderación.** Sin pesos, los precios profundos en/fuera del dinero dominan o se ignoran. Discutan el uso de pesos tipo vega o de errores relativos (Hirsa, capítulo de calibración).

3 Datos

Parte 0 — Construcción del conjunto de datos

Cada estudiante calibra sobre el **ETF que se le asignó** en la tabla de asignación al final de esta sección (el parcial es individual). Son ETFs líquidos, elegidos por su superficie de opciones suave.

1. Descarguen la cadena de opciones (calls y/o puts) de **su** ETF para **al menos 5–6**

vencimientos entre ~ 1 mes y ~ 1 año (más si la liquidez lo permite). Varios plazos son necesarios para la estructura a plazo (§7, pregunta 4) y para ver el horizonte en que “se olvida” el régimen inicial (pregunta 6). Pueden usar **yfinance**; documenten fecha y hora del snapshot.

2. **Congelen** la cadena en un CSV y entréguenlo. La calibración debe correr contra ese archivo, no contra una descarga en vivo (reproducibilidad y equidad).
3. Filtren: descarten opciones sin volumen/interés abierto, con *spread* bid-ask excesivo, o muy lejos del dinero (sugerido: $0.8 \leq K/S_0 \leq 1.2$). Usen el *mid* como precio.
4. Fijen r (tasa libre de riesgo del plazo, p.ej. de T-bills) y la tasa de dividendos q del ETF. Trabajen con el **forward** $F = S_0 e^{(r-q)T}$ o, equivalentemente, absorban q ajustando el spot a $S_0 e^{-qT}$. Justifiquen su elección.

Reporten una tabla con el número de cotizaciones por vencimiento tras el filtrado.

Asignación individual de ETF

Estudiante	ETF	Estudiante	ETF
Archila Caro, Julián Alejandro	SPY	Daza Jaimes, David José	XLFX
Ardila Eugenio, Juan José	QQQ	Gonzalez Layton, Juan Diego	XLE
Botero Daza, Santiago	IWM	Herrera Ruiz, Juliana Marcela	XLK
Cabrera Salamanca, Diego Felipe	EEM	Montaña Ahumada, Jhojan Alejandro	GLD
Calderon Tellez, Alejandro	EFA	Robles Fajardo, Joan Sebastian	TLT

4 Parte A — La fórmula analítica

La nota teórica del curso deduce, vía cambio de medida y la conexión telegráfica, una representación del precio de la call europea como una *sola integral real* sobre la ley de la varianza integrada. A diferencia de Fourier/COS, esta representación **no exige** $r_0 = r_1$: con dos estados, condicionar en la varianza integrada fija también los tiempos de ocupación y, con ellos, la tasa integrada del camino. Por eso la fórmula cerrada vale para $r_0 \neq r_1$ (la usarán en la extensión §8). En la calibración (Parte C) la especializamos a $r_0 = r_1 = r$ — donde también aplican Fourier y la EDP, y donde las dos tasas no son identificables a partir de un solo subyacente —, caso en que adopta una forma especialmente transparente.

Varianza integrada y su soporte

Sea $A_{0,T} = \int_0^T \sigma_{\varepsilon(s)}^2 ds$ la varianza integrada acumulada. Si $\sigma_1 > \sigma_0$, entonces $A_{0,T} \in [a_-, a_+]$ con $a_- = \sigma_0^2 T$ y $a_+ = \sigma_1^2 T$. Con dos estados, $A_{0,T}$ y el tiempo de ocupación del régimen 1, $T_1 = (A_{0,T} - \sigma_0^2 T) / \Delta_\sigma$ (con $\Delta_\sigma = \sigma_1^2 - \sigma_0^2$ y $T_0 = T - T_1$), están en biyección.

Tasa integrada del camino (lo que permite $r_0 \neq r_1$)

Como condicionar en $A_{0,T} = a$ fija los tiempos de ocupación (T_0, T_1) , también fija la *tasa integrada* del camino,

$$R(a) = r_0 T_0 + r_1 T_1 = r_0 T + (r_1 - r_0) \frac{a - \sigma_0^2 T}{\Delta_\sigma}.$$

Con $r_0 = r_1 = r$ se tiene $R(a) = rT$ para todo a . Definimos la tasa efectiva $r(a) := R(a)/T$, que es la única dependencia del resultado en las tasas.

El precio es una mezcla de Black–Scholes

Condicionado a $A_{0,T} = a$, el log-precio es gaussiano con media $R(a) - a/2$ y varianza a ; el precio de la call es exactamente Black–Scholes con tasa integrada $R(a)$ y *varianza total* a , es decir, BS evaluado en la tasa efectiva $r(a) = R(a)/T$:

$$\text{BS}(s, K, T, r(a); a) = s \mathcal{N}(d_1(a)) - K e^{-R(a)} \mathcal{N}(d_2(a)), \quad d_{1,2}(a) = \frac{\ln(s/K) + R(a) \pm a/2}{\sqrt{a}}.$$

El precio condicionado al régimen inicial i es entonces la esperanza de esta expresión respecto a la ley de $A_{0,T}$:

$$C_i(0, s) = \mathbb{E}_i[\text{BS}(s, K, T, r(A_{0,T}); A_{0,T})].$$

Con $r_0 = r_1 = r$, $R(a) = rT$ y se recupera la BS de tasa constante.

La ley de $A_{0,T}$ tiene una parte atómica en el borde del soporte (el evento “no hay cambio de régimen”) y una parte continua tipo Bessel. Escribiendo $\Delta_\sigma = \sigma_1^2 - \sigma_0^2$,

$$\eta(a) = \frac{2}{\Delta_\sigma} \sqrt{\lambda_0 \lambda_1 (\sigma_1^2 T - a)(a - \sigma_0^2 T)}, \quad \Gamma(a) = \frac{\lambda_0(\sigma_1^2 T - a) + \lambda_1(a - \sigma_0^2 T)}{\Delta_\sigma},$$

las densidades continuas son, para $a \in (a_-, a_+)$,

$$g_0^A(a, T) = \frac{e^{-\Gamma(a)}}{\Delta_\sigma} \left[\lambda_0 I_0(\eta(a)) + \sqrt{\lambda_0 \lambda_1 \frac{\sigma_1^2 T - a}{a - \sigma_0^2 T}} I_1(\eta(a)) \right],$$

$$g_1^A(a, T) = \frac{e^{-\Gamma(a)}}{\Delta_\sigma} \left[\lambda_1 I_0(\eta(a)) + \sqrt{\lambda_0 \lambda_1 \frac{a - \sigma_0^2 T}{\sigma_1^2 T - a}} I_1(\eta(a)) \right],$$

donde I_0, I_1 son las funciones de Bessel modificadas. Los átomos son $\mathbb{Q}_0(A_{0,T} = a_-) = e^{-\lambda_0 T}$ y $\mathbb{Q}_1(A_{0,T} = a_+) = e^{-\lambda_1 T}$. Juntando ambas partes se obtiene el resultado a implementar.

Teorema 1 (Precio analítico por mezcla (vale para $r_0 \neq r_1$)) *El precio de la call europea condicionado al régimen inicial i es*

$$C_i(0, s) = e^{-\lambda_i T} \text{BS}(s, K, T, r(a_i^*); a_i^*) + \int_{a_-}^{a_+} \text{BS}(s, K, T, r(a); a) g_i^A(a, T) da,$$

con $a_0^* = a_-$, $a_1^* = a_+$ y la tasa efectiva $r(a) = R(a)/T$ (en los átomos, $R(a_-) = r_0 T$ y $R(a_+) = r_1 T$). Las densidades g_i^A y los átomos no dependen de las tasas. Con $r_0 = r_1 = r$ se recupera la forma de tasa constante.

Parte A — Implementación y pruebas internas

1. Implementen `price_analytic_markov` con la interfaz de abajo. El término continuo se integra numéricamente sobre (a_-, a_+) ; cuiden la singularidad integrable de g_i^A en los extremos (la $I_1(\eta(a))/\sqrt{\cdots}$ tiene comportamiento $\sim a^{\mp 1/2}$). Sugerencia: cambio de variable o cuadratura adaptativa (`scipy.integrate.quad`).
2. Sumen el átomo del borde con su masa $e^{-\lambda_i T}$.
3. **Pruebas internas** (sin datos todavía):
 - (a) *Masa total.* Verifiquen que $e^{-\lambda_i T} + \int_{a_-}^{a_+} g_i^A(a, T) da = 1$ en ambos regímenes (error $\lesssim 10^{-6}$).
 - (b) *Sin régimen.* Si $\sigma_0 \rightarrow \sigma_1$ el soporte colapsa, la ley de $A_{0,T}$ degenera a una masa en

$\sigma^2 T$ y el precio debe tender a Black–Scholes plano. Documenten cómo trata su código este caso (es **singular**: $\Delta_\sigma \rightarrow 0$).

- (c) *Cota* (con $r_0 = r_1$). C_i debe quedar entre las dos BS de los extremos, $BS(\cdot; a_-) \leq C_i \leq BS(\cdot; a_+)$. Con $r_0 \neq r_1$ la tasa integrada también varía con a y la cota deja de ser este simple “sándwich”.

```

1 def price_analytic_markov(S0, K, T, r0, r1, sigma0, sigma1, lam0, lam1,
2     regime=0, option_type='call'):
3     """Precio europeo por la formula de mezcla (Teorema 1).
4     Vale para r0 != r1: usa la tasa integrada del camino
5     R(a) = r0*T0 + r1*T1, con T1=(a - sigma0**2*T)/(sigma1**2 - sigma0**2),
6     T0 = T - T1, y tasa efectiva r_eff = R(a)/T dentro de BS(.;r_eff;a).
7     Asuma sigma0 < sigma1. Para 'put': mezcla de BS-put analoga (o paridad
8     por regimen; con r0!=r1 la paridad usa el bono E_i[exp(-int r)], no exp(-rT)).
9     Devuelve: precio (float)."""
10    # TODO: para cada a -> R(a), r_eff=R(a)/T -> BS(.;r_eff;a);
11    #         atomo del borde + integral de BS(.;a) contra g_i^A(a,T)
12    ...

```

5 Parte B — Validación cruzada de las tres rutas

Antes de calibrar nada, deben convencerse de que las tres implementaciones calculan *lo mismo*. Esta es la única parte del parcial con respuesta “correcta” verificable sin datos de mercado.

Conciliar payoffs: paridad call–put por régimen

El Taller 2 (COS) produce calls y puts; el Taller 3 (EDP) está escrito para puts; la fórmula analítica de la Parte A es para la call. Con $r_0 = r_1 = r$, la paridad call–put se cumple *en cada régimen inicial* porque sólo involucra el descuento y el forward, independientes de la dinámica de volatilidad:

$$C_i(0, s) - P_i(0, s) = s - Ke^{-rT}, \quad i \in \{0, 1\}.$$

Úsenla para comparar todo en un mismo tipo de contrato.

Parte B — Tabla de validación

Fijen un juego de parámetros “de prueba” (p.ej. los del Taller 2: $\sigma_0 = 0.15, \sigma_1 = 0.40, \lambda_0 = 2, \lambda_1 = 5, r = 0.03, S_0 = K = 100, T = 0.5$) y, para $K \in \{90, 100, 110\}$ y ambos regímenes, tabulen el precio por:

- **Ruta A:** `price_analytic_markov` (Parte A);
- **Ruta B:** su `cos_method` / `carr_madan_fft` del Taller 2;
- **Ruta C:** su `fd_european_*_markov` del Taller 3 (esquema $\theta = 1/2$, malla fina).

Reporten $|A - B|$, $|A - C|$ y $|B - C|$. Deben coincidir dentro de $\lesssim 10^{-3}$ (la tolerancia de C la limita la malla). Comenten cualquier discrepancia: ¿es error de cuadratura en A, de truncamiento espectral en B, o de discretización en C? La nota numérica del Taller 2 sobre el *overflow* de `cosh` / `sinh` para N grande es pertinente aquí.

6 Parte C — Calibración a datos reales

6.1 El precio del modelo cuando el régimen inicial es desconocido

En el mercado no observamos $\varepsilon(0)$. El precio observado corresponde a una **mezcla** sobre el régimen inicial. La opción base es ponderar por la distribución estacionaria,

$$C^{\text{mod}}(K, T; \theta) = \pi_0 C_0(K, T; \theta) + \pi_1 C_1(K, T; \theta),$$

o, si quieren un grado de libertad extra, dejar el peso inicial $w \in [0, 1]$ como parámetro libre, $C^{\text{mod}} = w C_0 + (1 - w) C_1$. Discutan el costo en identificabilidad de añadir w .

6.2 Motor de precios, objetivo y optimizador

Parte C — Calibración

1. **Motor.** Usen COS (Ruta B) como motor dentro del bucle de optimización: es vectorizable sobre strikes y barato. Reserven la fórmula analítica (Ruta A) y la EDP (Ruta C) para verificaciones puntuales del ajuste final.
2. **Objetivo.** Minimicen el RMSE *en volatilidad implícita*, con ponderación a elección justificada (vega, o pesos uniformes, o relativos). Comparen al menos dos esquemas de ponderación y reporten su efecto.
3. **Restricciones.** $\sigma_0, \sigma_1, \lambda_0, \lambda_1 > 0$ y $\sigma_0 < \sigma_1$ (rompe la simetría de etiqueta de §2).
4. **Optimizador — al menos las tres técnicas de Hirsu.** Calibren con las tres rutinas del capítulo de optimización: (i) *búsqueda exhaustiva en malla* (*brute force*) sobre una caja alrededor de un punto inicial θ_0 ; (ii) un método *sin gradiente* (Nelder–Mead, `scipy.optimize.minimize(method='Nelder-Mead')`); y (iii) un método *basado en gradiente* (BFGS, `method='BFGS'`). Tomen el óptimo de la malla como θ_0 de (ii) y (iii). Reporten en una tabla $\hat{\theta}$ y el RMSE de cada técnica, junto con la sensibilidad al punto inicial. (Opcional: añadan un barrido global, `differential_evolution`, con refinamiento local `least_squares/trf`.)
5. **Regularización (opcional pero recomendada).** Añadan un término de Tikhonov hacia un prior razonable y discutan su efecto sobre la estabilidad.
6. **Resultados.** Reporten el $\hat{\theta}$ final (la mejor de las tres técnicas, e indiquen cuál), el RMSE final, y una figura de la sonrisa modelo vs. mercado por vencimiento. Verifiquen el ajuste recalculando 3–4 precios con la Ruta A.

```

1 def calibrate_markov(market_df, S0, r, q, regime_mix='stationary',
2                       weights='vega', method='brute', x0=None, bounds=None):
3     """Calibra theta=(sigma0,sigma1,lam0,lam1) [y opcional w] a una cadena
4     de opciones. market_df: columnas [K, T, mid, iv_mkt, vega, type].
5     method in {'brute', 'nelder-mead', 'bfgs'}. Motor de precios: COS.
6     Devuelve theta_hat, rmse_iv, diagnosticos."""
7     # TODO: objetivo en IV, sigma0<sigma1, las 3 rutinas, (regularizacion)
8     ...

```

6.3 Diagnóstico: ¿qué tan buenos son los parámetros?

Sondeo del paisaje de error por combinaciones convexas

Las tres rutinas pueden devolver soluciones distintas; comparar sólo sus RMSE no dice si difieren por tolerancia del optimizador o porque viven en *cuencas* distintas del objetivo. Sean $\hat{\theta}_1$ y $\hat{\theta}_2$ dos de esas soluciones. Sobre la recta que las une,

$$\theta(\alpha) = \alpha \hat{\theta}_1 + (1 - \alpha) \hat{\theta}_2,$$

evalúen el RMSE como función de α y grafíquenlo, extendiéndose a $\alpha \in (-0.5, 1.5)$ (combinación convexa propiamente en $\alpha \in [0, 1]$ y extrapolación afín fuera de ese rango). La forma de la curva diagnostica el paisaje: una *U* suave con un único mínimo indica que ambas soluciones caen en la *misma* cuenca y concuerdan salvo tolerancia; jorobas o dos mínimos separados revelan cuencas distintas — el objetivo es no convexo y al menos una solución es un óptimo *local* —, síntoma directo del mal condicionamiento de §2.

Parte C — Diagnóstico por combinaciones convexas

1. Para **al menos dos** pares de soluciones del punto anterior (p. ej. *grid* vs. BFGS y Nelder-Mead vs. BFGS), construyan $\theta(\alpha)$ y grafiquen RMSE vs. α sobre $\alpha \in (-0.5, 1.5)$, marcando los dos extremos $\alpha \in \{0, 1\}$.
2. Interpreten cada curva: ¿cuenca común o óptimos locales distintos? Relacionen lo que ven con las superficies casi planas de §2.
3. Si para algún α la combinación viola $\lambda_i > 0$ o $\sigma_0 < \sigma_1$, recórtela a la región factible o restrinjan el rango de α ; documéntenlo.

```

1 def rmse_along_segment(theta1, theta2, market_df, S0, r, q, alphas):
2     """RMSE(IV) sobre theta(alpha)=alpha*theta1+(1-alpha)*theta2.
3     Recorta a la region factible (lam>0, sigma0<sigma1) y lo reporta."""
4     # TODO: para cada alpha -> theta(alpha) -> precios COS -> IV -> RMSE
5     ...

```

7 Parte D — Análisis e interpretación

Parte D — Preguntas (respuestas cortas, 1–2 párrafos cada una)

1. **Identificabilidad.** ¿Qué direcciones de θ están bien determinadas por los datos y cuáles no? Apóyense en la curvatura del objetivo (Hessiano aproximado o *profile likelihood*), en los cortes 1D por combinaciones convexas de §6, o en recalibraciones con datos perturbados.
2. **Por qué $r_0 = r_1$ en calibración.** La fórmula cerrada y la EDP *sí* admiten $r_0 \neq r_1$ (no así COS); aun así, expliquen por qué intentar calibrar $r_0 \neq r_1$ a partir de opciones sobre *un* subyacente es problemático: las opciones ven el descuento sólo a través del bono $\mathbb{E}_i[e^{-\int_0^T r}]$, que un solo subyacente fija como una curva. Conéctenlo con la observación del Taller 3/4 de que el descuento dependiente del camino no se factoriza. ¿Qué información adicional permitiría identificar dos tasas?
3. **Régimen vs. Black–Scholes plano.** Calibren además un único σ de Black–Scholes a la misma cadena. ¿Cuánto mejora el modelo de régimen el ajuste de la sonrisa? ¿Justifica los dos parámetros extra?

4. **Estructura a plazo.** Calibren por vencimiento separado y luego conjuntamente. ¿Permanecen estables σ_0, σ_1 ? ¿Y las λ_i ? Interpreten.
5. **Interpretación económica.** Den sentido a $\hat{\theta}$: duraciones esperadas de régimen $1/\lambda_i$, probabilidades estacionarias π_i , y los dos niveles de volatilidad. ¿Se parece σ_1 a niveles de crisis observados?
6. **Mezcla a horizontes largos.** Ligen el punto 4 con la propiedad ergódica de la cadena: el segundo autovalor de Q es $-(\lambda_0 + \lambda_1)$, con tiempo de mezcla $\sim 1/(\lambda_0 + \lambda_1)$. ¿A partir de qué T “se olvida” el régimen inicial?

8 Parte E — Extensiones (bonus)

Parte E — Opcional, hasta +10%

Elijan una:

- **(E1) $r_0 \neq r_1$: fórmula cerrada vs. EDP, y por qué COS falla.** Con $\hat{\theta}$ calibrado (a $r_0 = r_1$), reintroduzcan $r_0 \neq r_1$ y revaloricen una opción por las *dos* rutas que admiten tasas por régimen: la EDP acoplada del Taller 4 y la fórmula cerrada de la Parte A (con la tasa integrada $R(a)$). Muestren que **ambas coinciden**, mientras que COS — que necesita factorizar el descuento como e^{-rT} — no reproduce ese precio. Expliquen por qué: condicionar en la varianza integrada fija los tiempos de ocupación (y la tasa integrada), de modo que la mezcla y la EDP capturan el descuento dependiente del camino, pero la función característica del Taller 2 no. Discutan la (no) identificabilidad de (r_0, r_1) a partir de opciones sobre un solo subyacente.
- **(E2) Exótica con parámetros calibrados.** Valoren una digital (Taller 2) o una asiática (Taller 3/4, Monte Carlo) con $\hat{\theta}$, y propaguen incertidumbre de calibración al precio exótico (p.ej. revalorando sobre una vecindad de $\hat{\theta}$).
- **(E3) Greeks del modelo calibrado.** Calculen Delta y Gamma analíticas (Taller 2) en $\hat{\theta}$ y compárenlas con *bumping* por diferencias finitas.

9 Entregables y rúbrica

Entregables. (i) Informe PDF (≤ 12 págs.): metodología, tablas, figuras, respuestas de la Parte D. (ii) Código reproducible con semillas fijas. (iii) Snapshot CSV de la cadena de opciones. (iv) Un README con instrucciones para reproducir cada tabla/figura.

Componente	Peso
Parte 0 — Datos: descarga, filtrado, tasa/forward, snapshot reproducible	10%
Parte A — Fórmula analítica: correcta, pruebas internas (masa, cota, caso singular)	20%
Parte B — Validación cruzada A/B/C dentro de tolerancia, con diagnóstico	20%
Parte C — Calibración: objetivo, ponderación, simetría rota, tres técnicas de optimización, diagnóstico por combinaciones convexas, ajuste	30%
Parte D — Análisis e interpretación (identificabilidad, BS plano, plazo, economía)	15%
Calidad del informe y reproducibilidad	5%
Parte E — Extensión (bonus)	+10%

Criterio transversal: se penaliza el código no reproducible y los resultados sin diagnóstico de error. Se premia la honestidad numérica (reportar qué falló y por qué, como en las “advertencias honestas” de los talleres).

A Apéndice — Fórmulas clave

Función característica (Taller 2).

$$\varphi_i^{\mathbb{Q}}(z, T) = e^{T\rho_+(z)} \left[\cosh(T\sqrt{D}) + (-1)^i \frac{\rho_- + (-1)^i \lambda_i}{\sqrt{D}} \sinh(T\sqrt{D}) \right],$$

con $\hat{\mu}_i^{\mathbb{Q}} = r - \frac{1}{2}\sigma_i^2$, $\rho_{\pm} = iz\hat{\mu}_{\pm}^{\mathbb{Q}} - \sigma_{\pm}^2 z^2 - \lambda_{\pm}$, $D = \rho_-^2 + \lambda_0\lambda_1$, y promedios $\hat{\mu}_{\pm}^{\mathbb{Q}} = (\hat{\mu}_0^{\mathbb{Q}} \pm \hat{\mu}_1^{\mathbb{Q}})/2$, $\sigma_{\pm}^2 = (\sigma_0^2 \pm \sigma_1^2)/4$, $\lambda_{\pm} = (\lambda_0 \pm \lambda_1)/2$.

Precio analítico por mezcla (Parte A; vale para $r_0 \neq r_1$). $C_i = e^{-\lambda_i T} \text{BS}(\cdot; a_i^*) + \int_{a_-}^{a_+} \text{BS}(\cdot; a) g_i^A(a, T) da$, con $a_{\pm} = \sigma_{0/1}^2 T$, $a_0^* = a_-$, $a_1^* = a_+$, tasa integrada $R(a) = r_0 T + (r_1 - r_0)(a - \sigma_0^2 T)/\Delta\sigma$, tasa efectiva $r(a) = R(a)/T$, $\text{BS}(s, K, T, r(a); a) = s\mathcal{N}(d_1) - Ke^{-R(a)}\mathcal{N}(d_2)$, $d_{1,2} = [\ln(s/K) + R(a) \pm a/2]/\sqrt{a}$, y g_i^A, η, Γ como en §4. Con $r_0 = r_1 = r$: $R(a) = rT$.

COS (Taller 2). $v \approx e^{-rT} \sum_{k=0}^{N-1} \text{Re}[\varphi_i^{\mathbb{Q}}(\frac{k\pi}{b-a}) e^{-ik\pi a/(b-a)}] V_k$, con $\sum'$ indicando factor $\frac{1}{2}$ para $k = 0$.

EDP acoplada (Taller 3/4). $\partial_t V_i + rS \partial_S V_i + \frac{1}{2}\sigma_i^2 S^2 \partial_{SS} V_i + \lambda_i(V_{1-i} - V_i) - rV_i = 0$, resuelta por el θ -esquema por bloques.

Paridad call-put por régimen ($r_0 = r_1 = r$). $C_i(0, s) - P_i(0, s) = s - Ke^{-rT}$.

Fin del parcial.